

Análise estatística descritiva dos dados do camarão sete-barbas

(Xiphopenaeus kroyeri)



Como a produção do camarão sete-barbas varia entre os anos e entre as diferentes regiões do litoral da Bahia?

Drielly Mathias Albertti nº USP – 16831084
Kawana Ganeo de Carvalho nº USP – 14669691
Melyssa Ponce Lopes nº USP – 16831017

Contextualização do estudo

Artigo: “O camarão sete-barbas na Bahia: aspectos da sua pesca e biologia”

Publicado por: Erminda da Conceição Guerreiro Couto e colaboradores em 2013 https://institutodepesca.org/index.php/bip/pt_BR/article/view/996/976

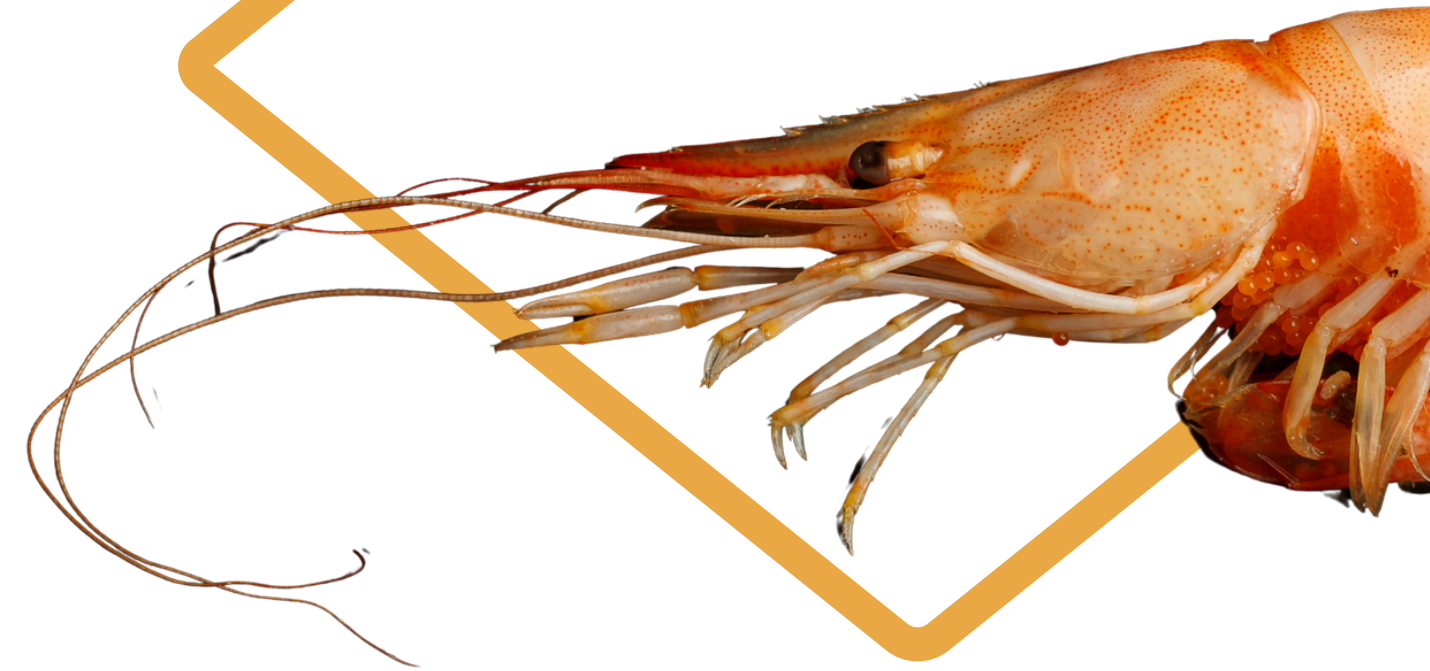
- Importante recurso pesqueiro na região;
- Representava aproximadamente metade da captura total de camarões (2001 à 2007);
- Em determinadas regiões do litoral baiano, pode chegar a a representar até **90%** da captura de camarões.

Objetivo: Avaliar a distribuição temporal e espacial da produção pesqueira com base nos dados disponibilizados.



O estudo analisou:

- Pesca e produção do camarão sete-barbas na costa da Bahia;
- Distribuição espacial e temporal da produção;
- CPUE (Captura por Unidade de Esforço);
- Aspectos da biologia da espécie;
- Tamanho e maturidade sexual;
- Reprodução.



Dados:

Ano	Referência
2001	IBAMA/CEPENE (2003)
2002	CEPENE (2003) e IBAMA/CEPENE (2004)
2003	IBAMA (2004)
2004	IBAMA (2005)
2005	CEPENE (2007) e IBAMA (2007b)
2006	IBAMA (2008) e PROZEE/SEAP/IBAMA (2008)
2007	IBAMA (2007a)

Dados disponibilizados pelo CEPENE/IBAMA,
tabela elaborada por Couto et al. 2013

Amostras:

Dados coletados através de arrastos mensais por projetos como:

- AFAPESCA e BIOALMA;
- “Projeto Fortalecimento da Gestão Participativa do Uso dos Recursos Pesqueiros na Reserva Extrativista Marinha do Corumbau” e RESEXCOR.

Coletas realizadas em 2 áreas principais

- **Ilhéus**, no Litoral Sul (LS);
- **RESEX Corumbau**, no Litoral Extremo Sul (LES).

Reserva Extrativista Marinha

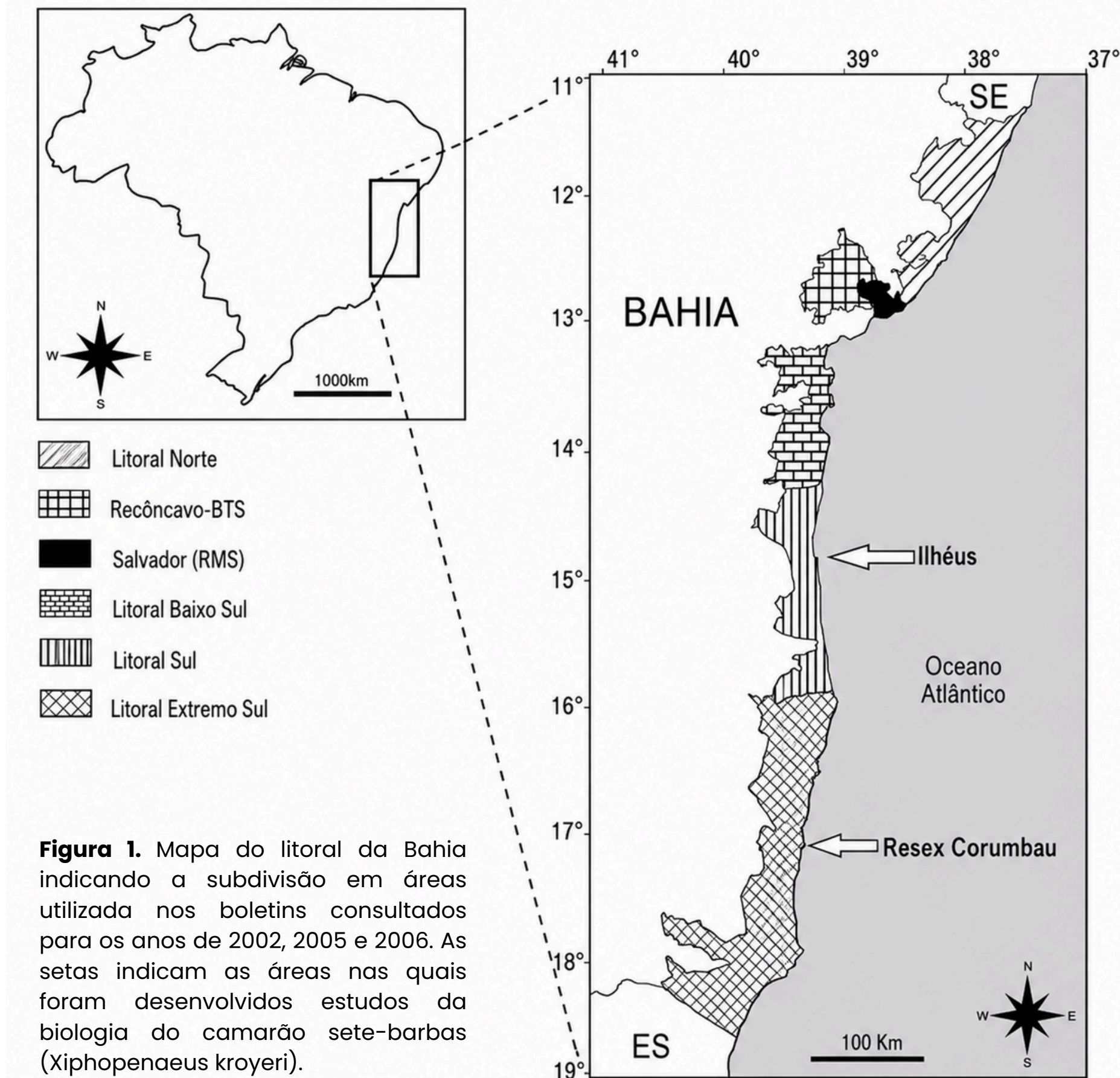


Imagem elaborada por Couto et.al. 2013.

Variáveis analisadas:

Variáveis qualitativas		
Sexo	Macho ou fêmea	Qualitativa nominal
Área	(LN, BTS, LBS, LS, LES)	Qualitativa nominal
Estação do ano	Verão, outono, inverno e primavera	Qualitativa nominal (ordem cíclica)
Estágio de maturação das gônadas	IM, RU e AT	Qualitativa ordinal
Condição sexual dos machos	Jovem ou adulto.	Qualitativa ordinal

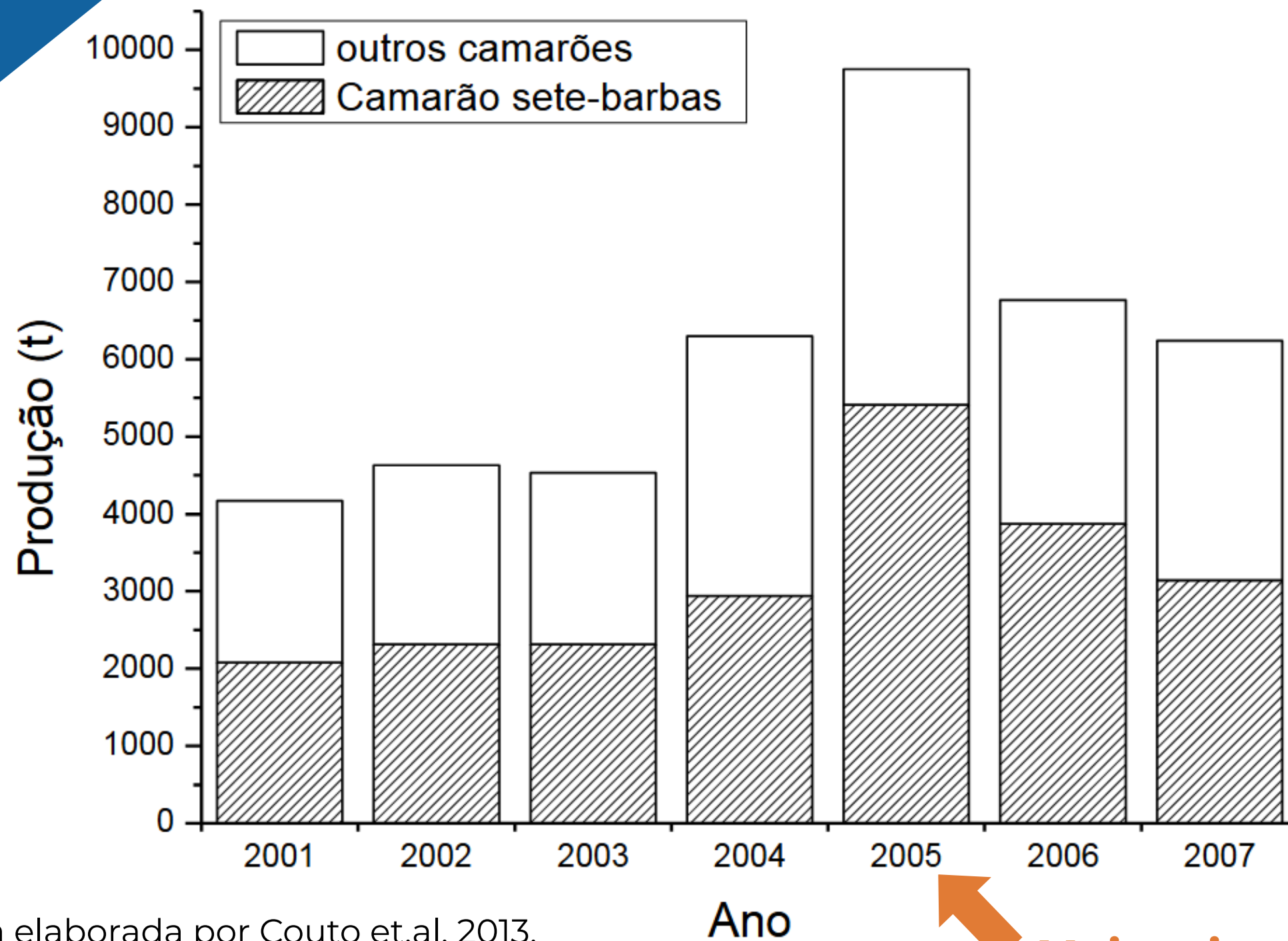
Variáveis analisadas:

Variáveis quantitativas

Produção de camarão (t)	Quantitativa contínua
Captura por unidade de esforço (kg/h)	Quantitativa contínua
Comprimento do cefalotórax (mm)	Quantitativa contínua
Comprimento total	Quantitativa contínua
Nº de camarões por classe de tamanho	Quantitativa discreta
Porcentagem de indivíduos maduros	Quantitativa contínua
Porcentagem de indivíduos jovens	Quantitativa contínua

Resultados:

Produção Anual (t)



- Compara duas categorias (Camarão sete-barbas vs outros camarões) dentro de uma variável quantitativa (produção em t), ao longo do tempo.

O que podemos observar?

Ao longo de todo período, a contribuição do sete-barbas representou, aproximadamente, 50% da produção total.

Tabela elaborada por Couto et.al. 2013.

Maior pico registrado em 2005

Tipo de gráfico: Barras empilhadas

Resultados:

Produção Anual (t) por área

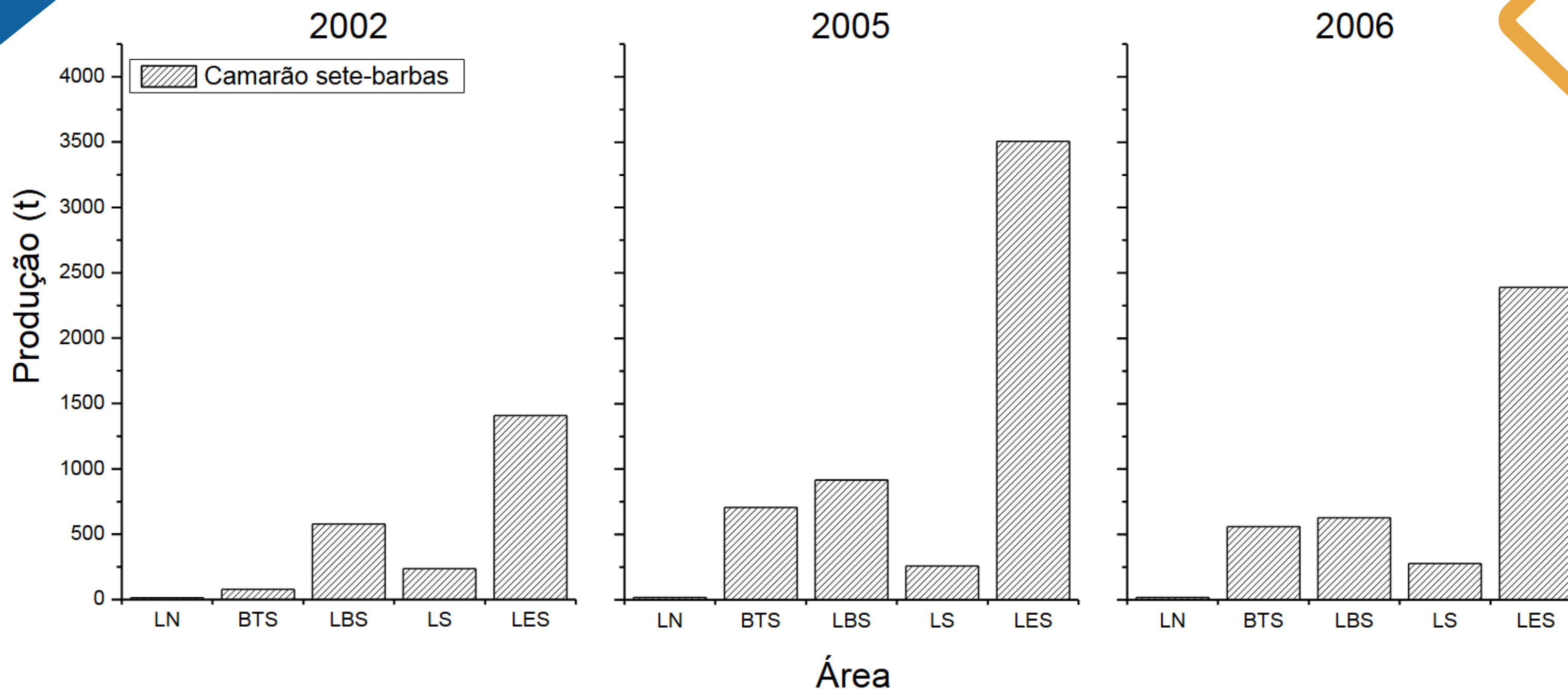


Tabela elaborada por Couto et.al. 2013.

Tipo de gráfico: Barras

O que podemos observar?

A pesca de Camarões sete-barbas no Litoral Norte (LN) foi inexpressiva, sendo a produção significativamente maior no Litoral Extremo Sul (LES).

Resultados: Captura por Unidade de Esforço

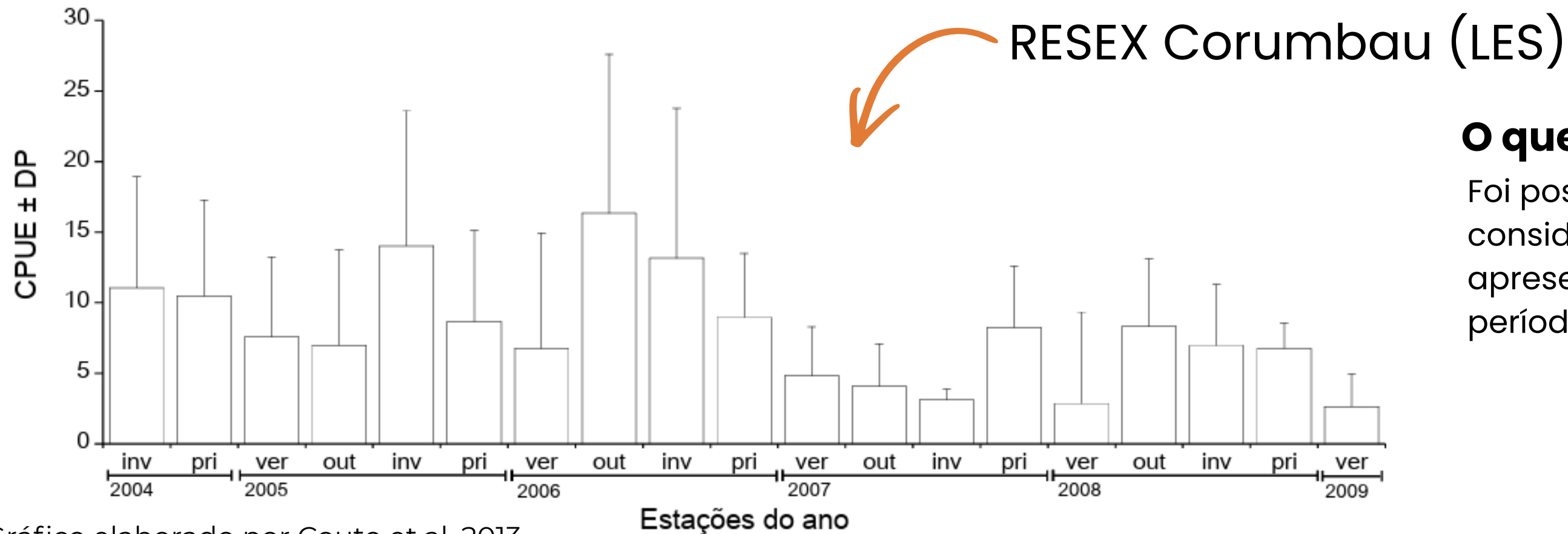


Gráfico elaborado por Couto et.al. 2013.

O que podemos observar?

Foi possível identificar que, mesmo considerando as variações sazonais, as capturas apresentaram uma ligeira diminuição ao longo do período analisado.

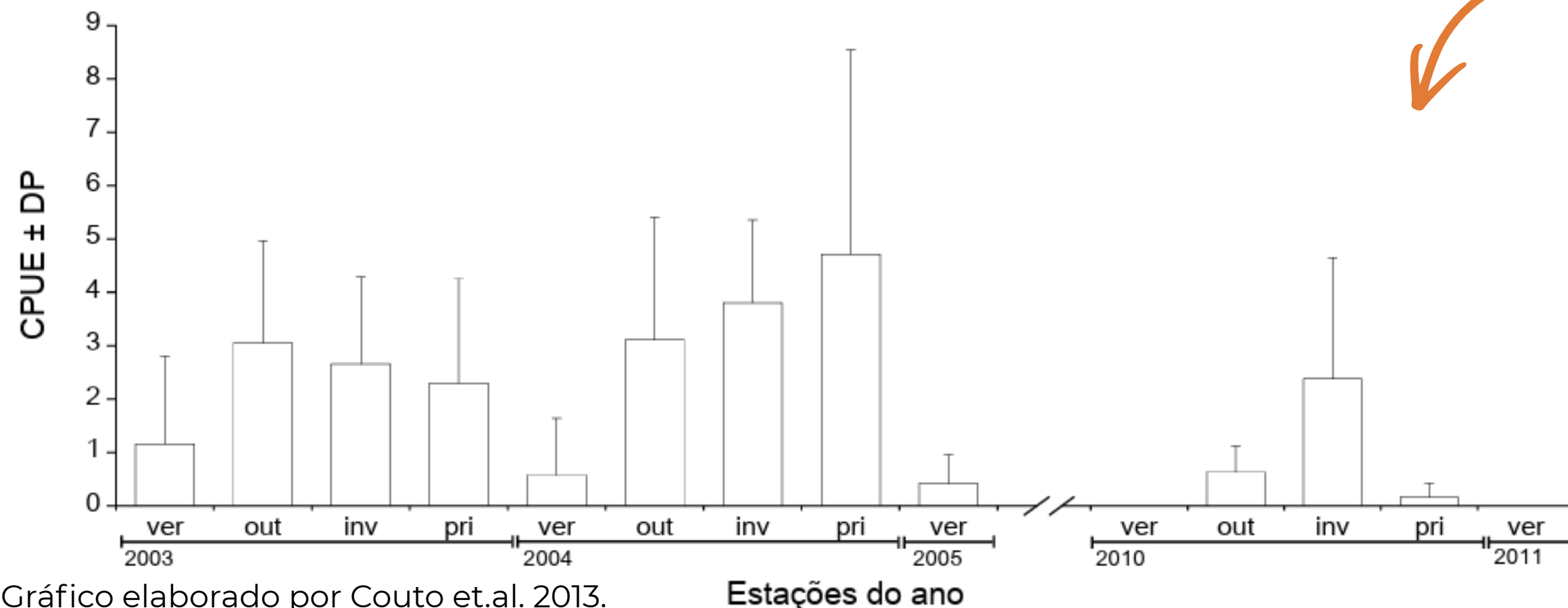


Gráfico elaborado por Couto et.al. 2013.

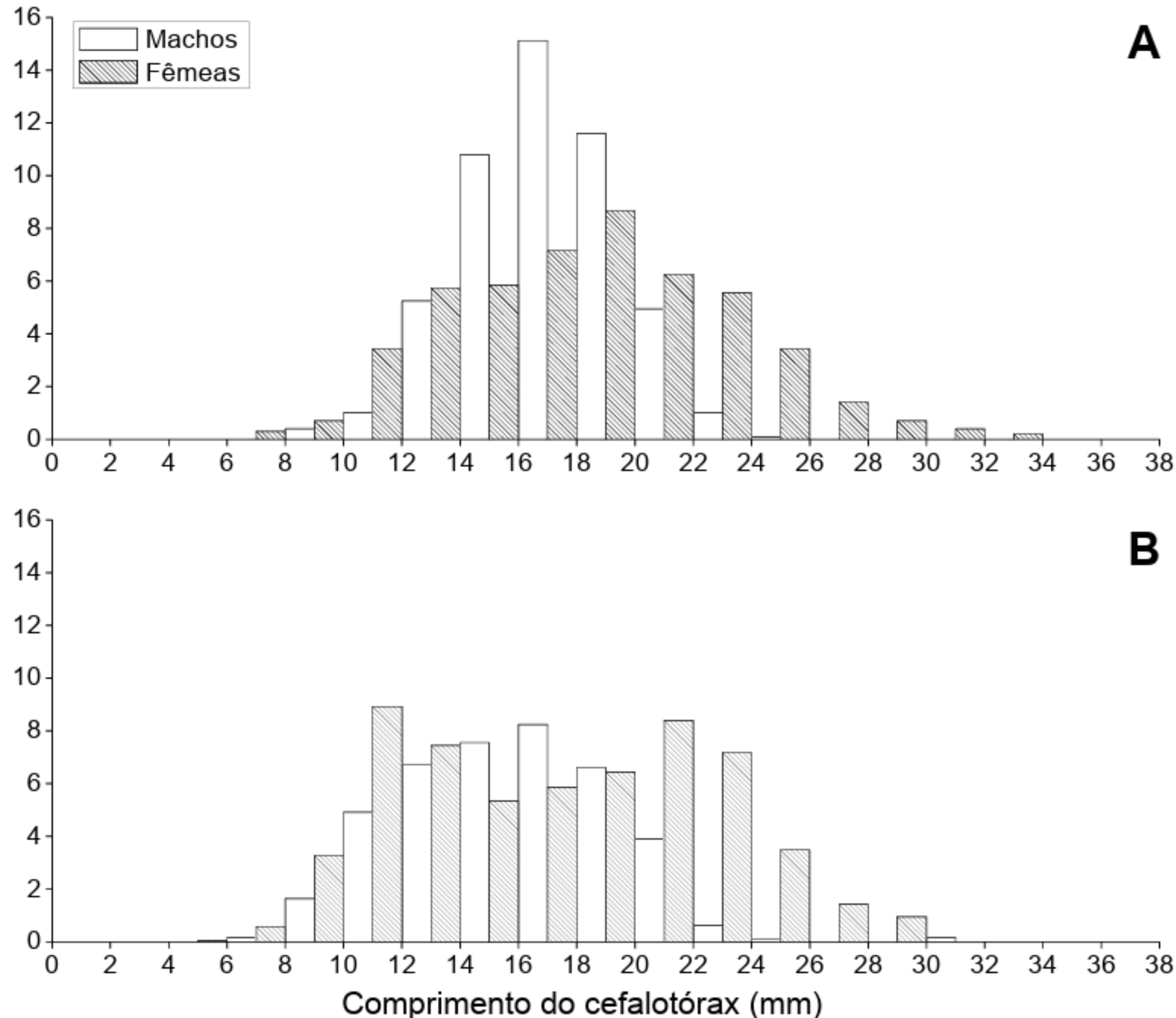
O que podemos observar?

A CPUE média entre março/2003 e fevereiro/2005 foi significativamente maior do que entre fevereiro/2010 e fevereiro/2011 e as menores capturas ocorreram no verão, independente do período analisado.

Tipo de gráficos: Barras com média $\pm$ desvio-padrão

Resultados: Distribuição do comprimento

Costa de Ilhéus (LS)



O que podemos observar?

Primeiro período: O comprimento da cefalotórax (CC) dos machos variou entre 8,0 e 24,9 mm e o das fêmeas, entre 6,3 e 33,8 mm.

♂ $17,0 \pm 2,7$ mm

♀ $18,4 \pm 4,7$ mm

Segundo período: Os valores variaram entre 7,8 e 25,7 mm de CC para os machos e 6,0 e 30,0 mm para as fêmeas.

♂ $15,7 \pm 3,4$ mm

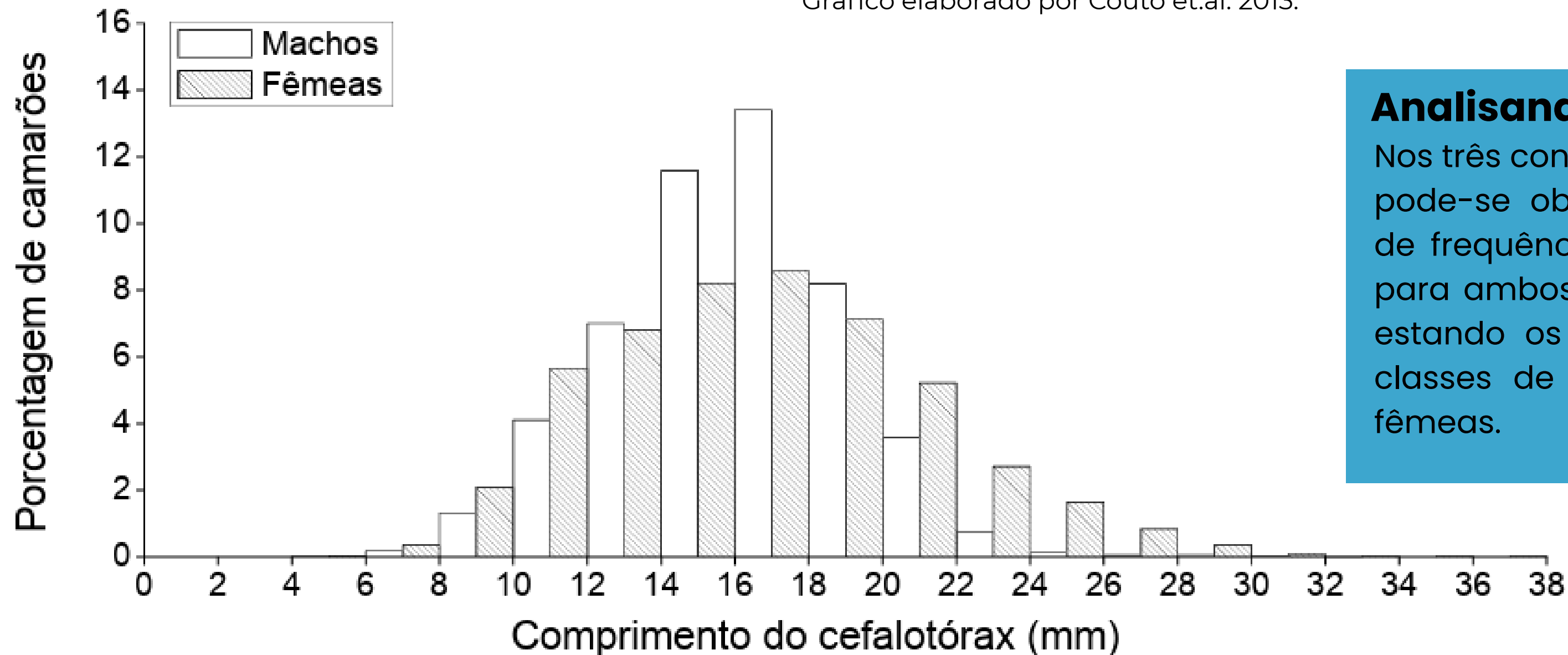
♀ $17,2 \pm 5,3$ mm

Tipo de gráfico: Histograma

Resultados: Distribuição do comprimento

RESEX Corumbau (LES)

Gráfico elaborado por Couto et.al. 2013.



Analizando:

Nos três conjuntos de dados analisados, pode-se observar que as distribuições de frequências por classe de tamanho, para ambos os sexos, foram unimodais, estando os machos concentrados nas classes de tamanho inferiores às das fêmeas.

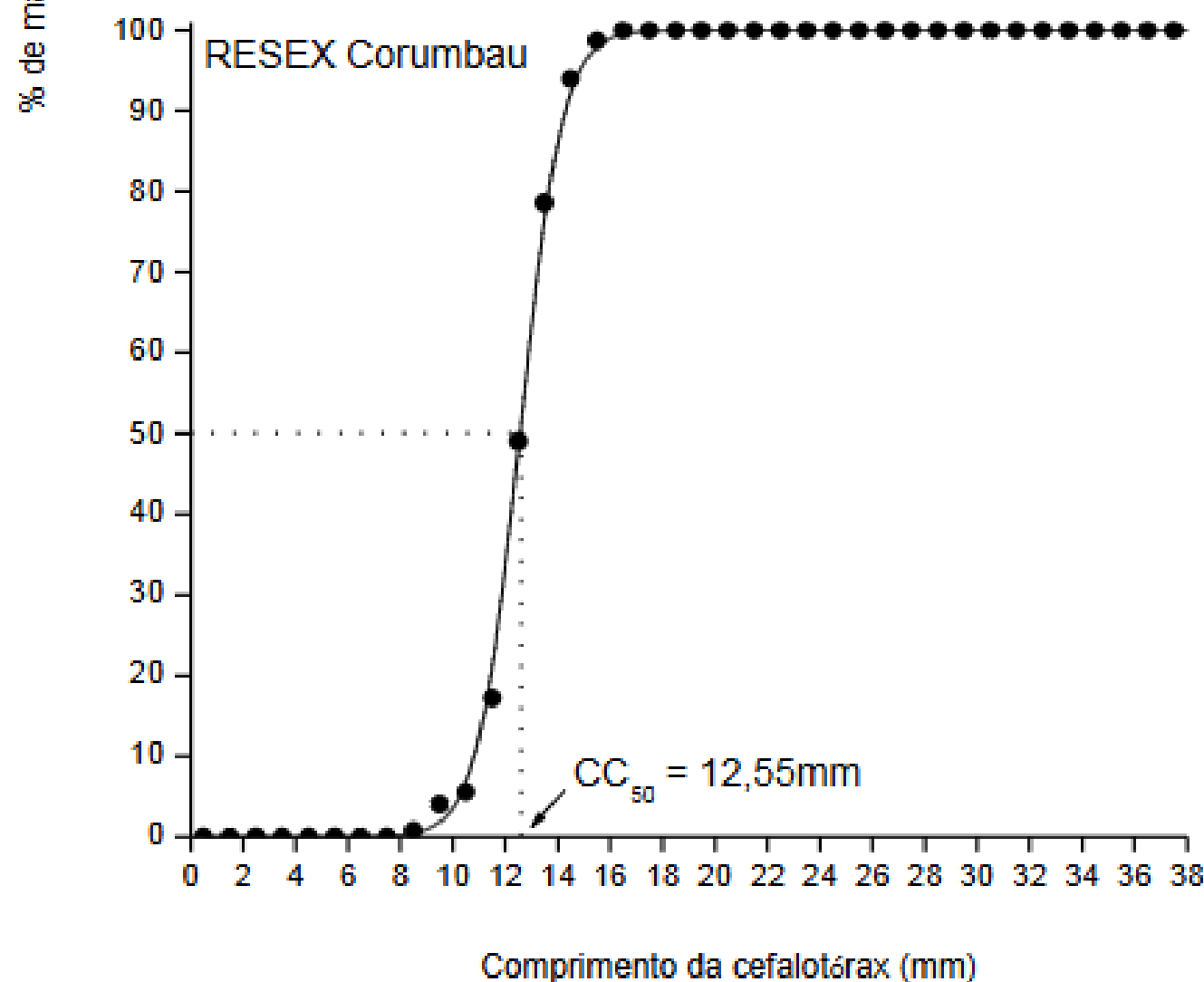
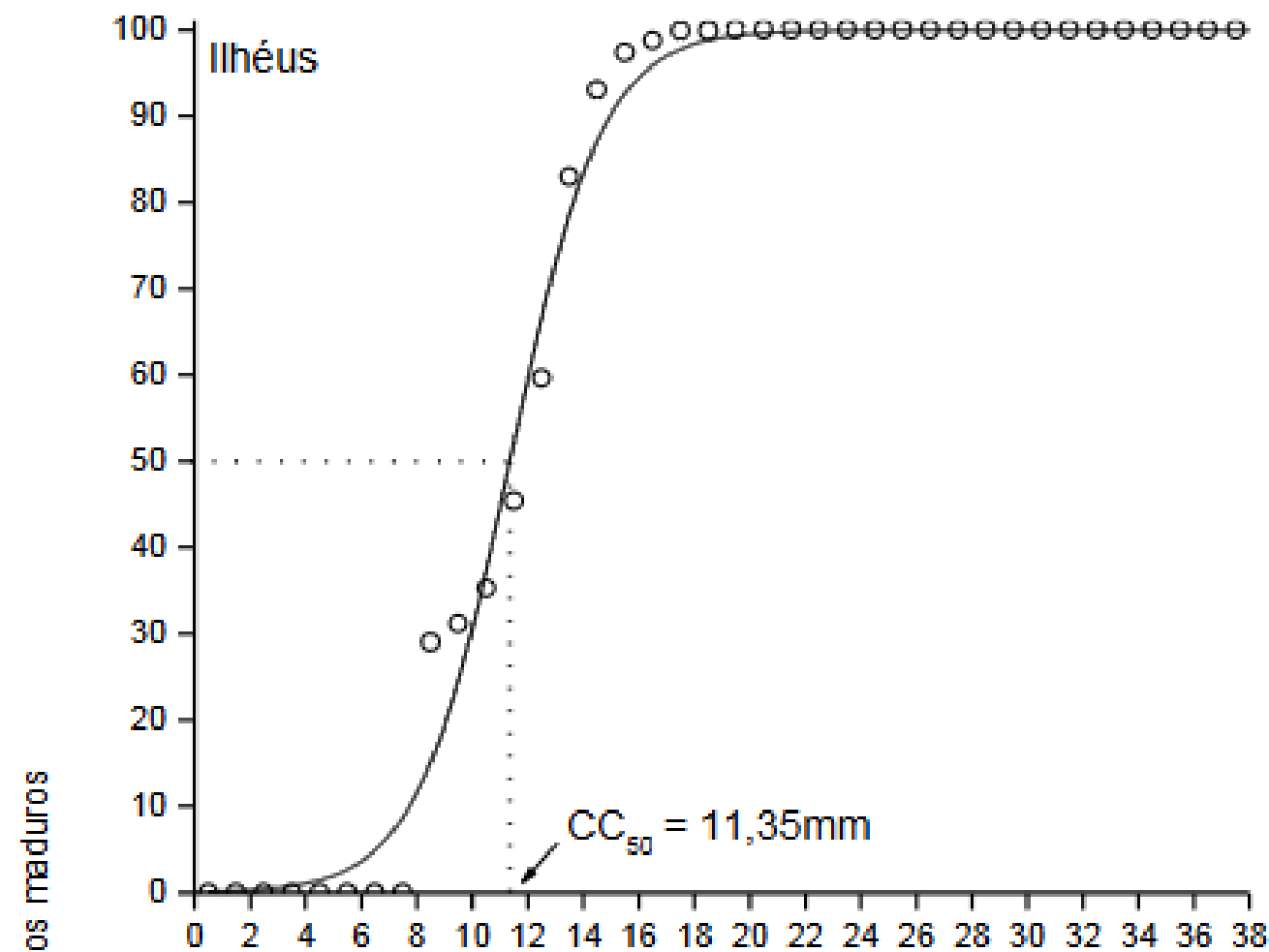
Tipo de gráfico: Histograma

♂ $15,6 \pm 3,1$ mm

♀ $16,2 \pm 4,4$ mm

O que podemos observar?

A amplitude de tamanho (CC) dos machos capturados na RESEX Corumbau foi de 6,0 a 32,0 mm e das fêmeas, 5,0 a 38,0 mm.



Resultados:

Frequência por comprimento de cefalotórax

O que podemos observar?

Ilhéus: Primeiro período: O comprimento total estimado, no qual 50% dos machos atinge a maturidade sexual (CT50) foi de aproximadamente 12,5 mm de comprimento de cefalotórax (*CC50).

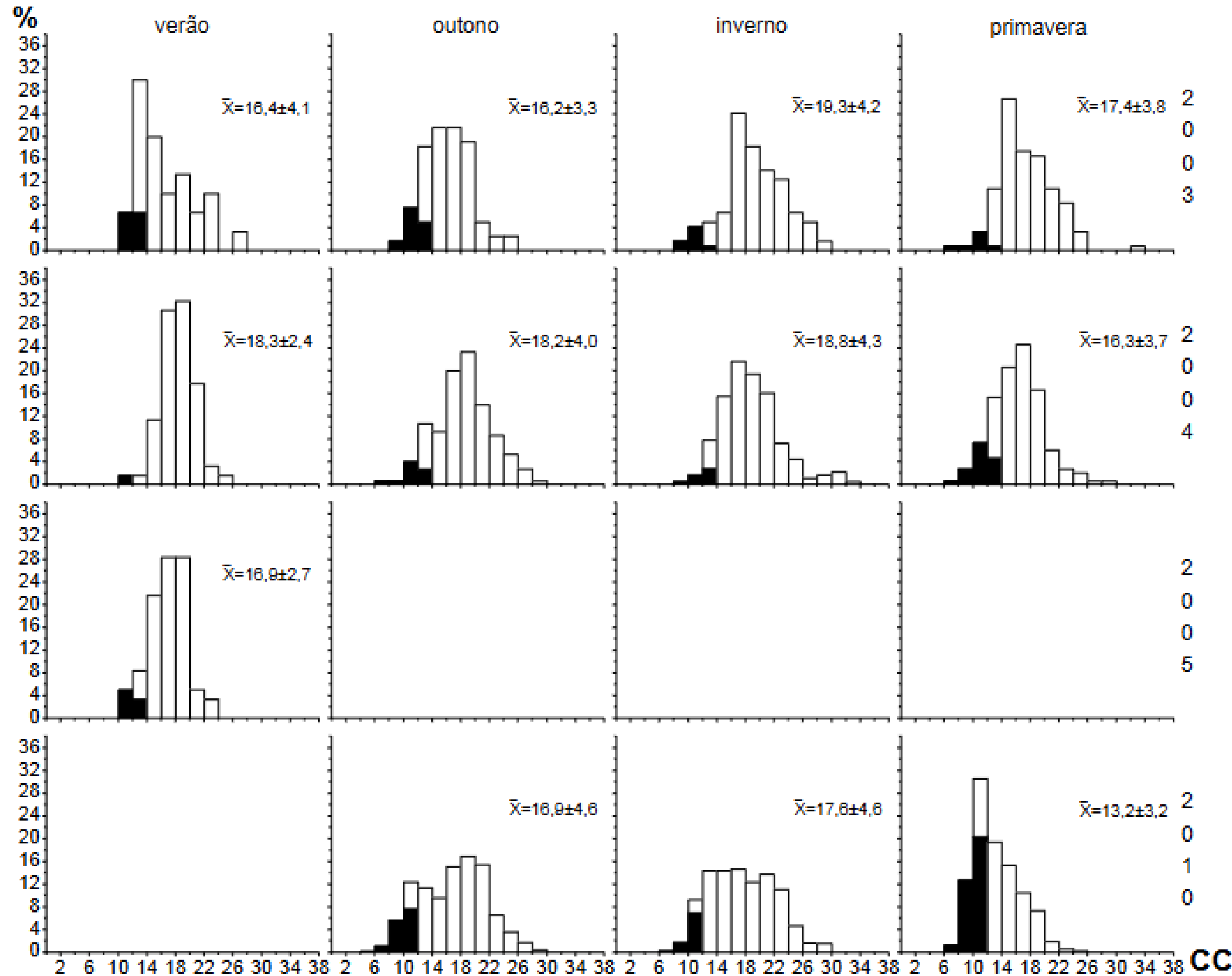
Segundo período: O *CC50 foi estimado em torno de 11,35 mm.

O que podemos observar?

RESEX Corumbau: O valor foi maior, com os indivíduos atingindo a maturidade sexual em 12,55 mm de *CC50, sendo semelhante ao valor registrado para o primeiro período de Ilhéus.

*O CC50 foi determinado ajustando a equação logística, pelo método dos mínimos quadrados.

Resultados: Distribuição sazonal Costa de Ilhéus (LS)



O que podemos observar?

Os maiores comprimentos foram registrados no primeiro período amostrado (2003-2005), sofrendo redução no segundo (2010-2011).

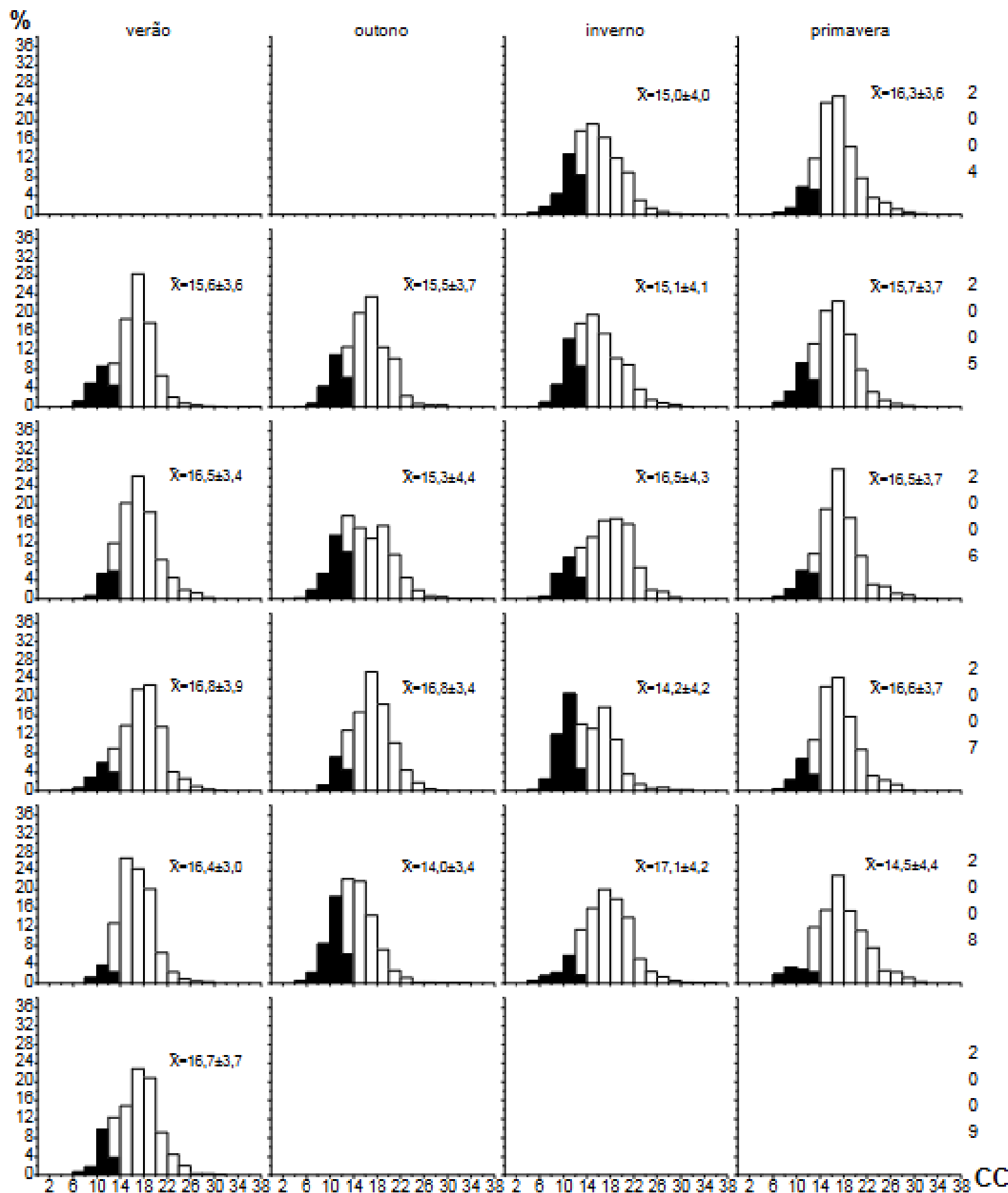
Foi possível observar a ocorrência de jovens em todas as estações do ano, principalmente na primavera de 2010 e 2004 e no outono de 2010 e 2003, respectivamente.

Analizando:

No geral, o percentual de jovens foi inferior ao de adultos, sendo a maior abundância registrada entre as classes de 60 a 80 mm de CC.

Tipo de gráfico: Barras

Resultados: Distribuição sazonal RESEX Corumbau (LES)



O que podemos observar?

A ocorrência de juvenis foi contínua.

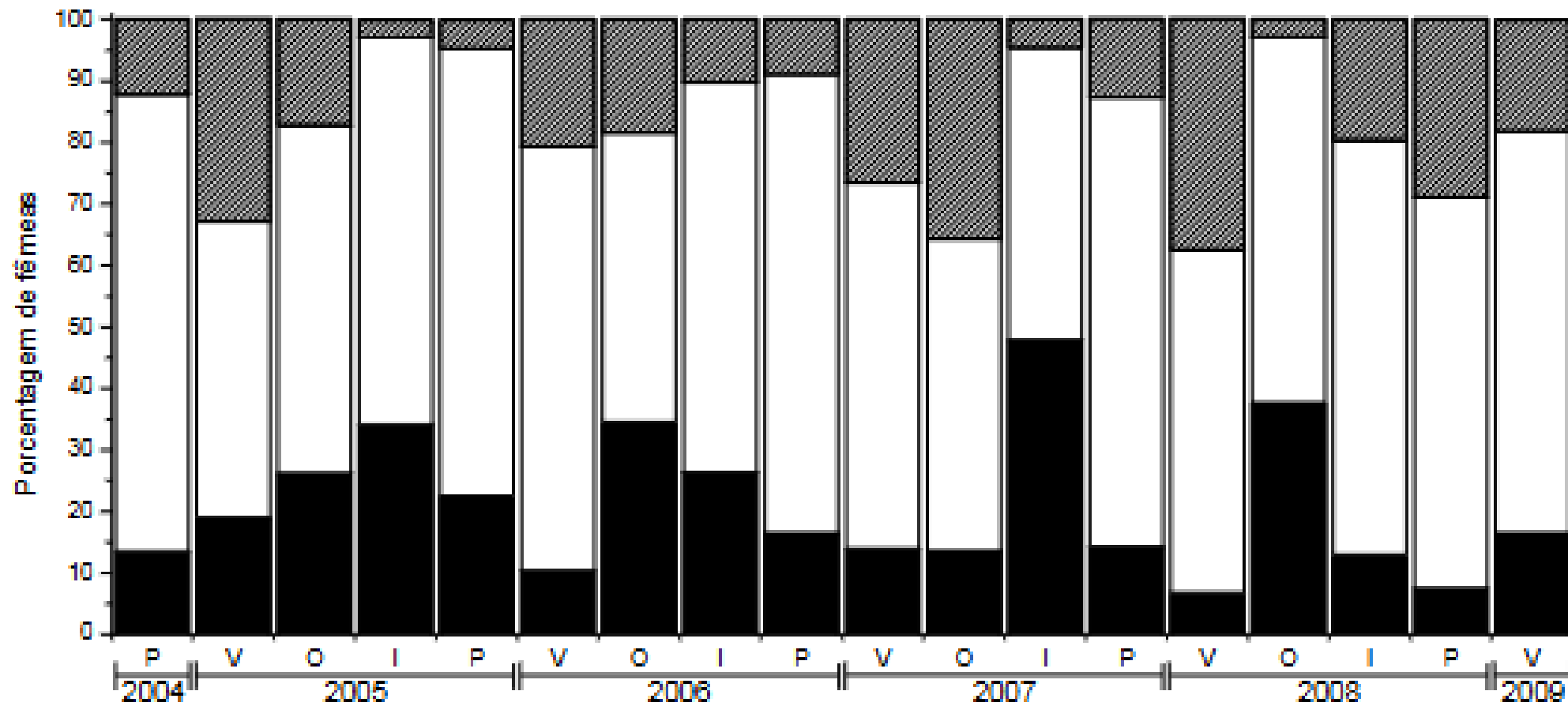
Em todos os períodos analisados, a maior ocorrência de jovens foi registrada durante o outono e o inverno.

Os menores percentuais foram registrados em março e em maio de 2006.

A presença de fêmeas em atividade reprodutiva foi registrada ao longo de todos os períodos de coleta, tanto em Ilhéus quanto na RESEX Corumbau, com exceção de setembro/2005.

Tipo de gráfico: Barras

Resultados: Estágio de desenvolvimento gonadal

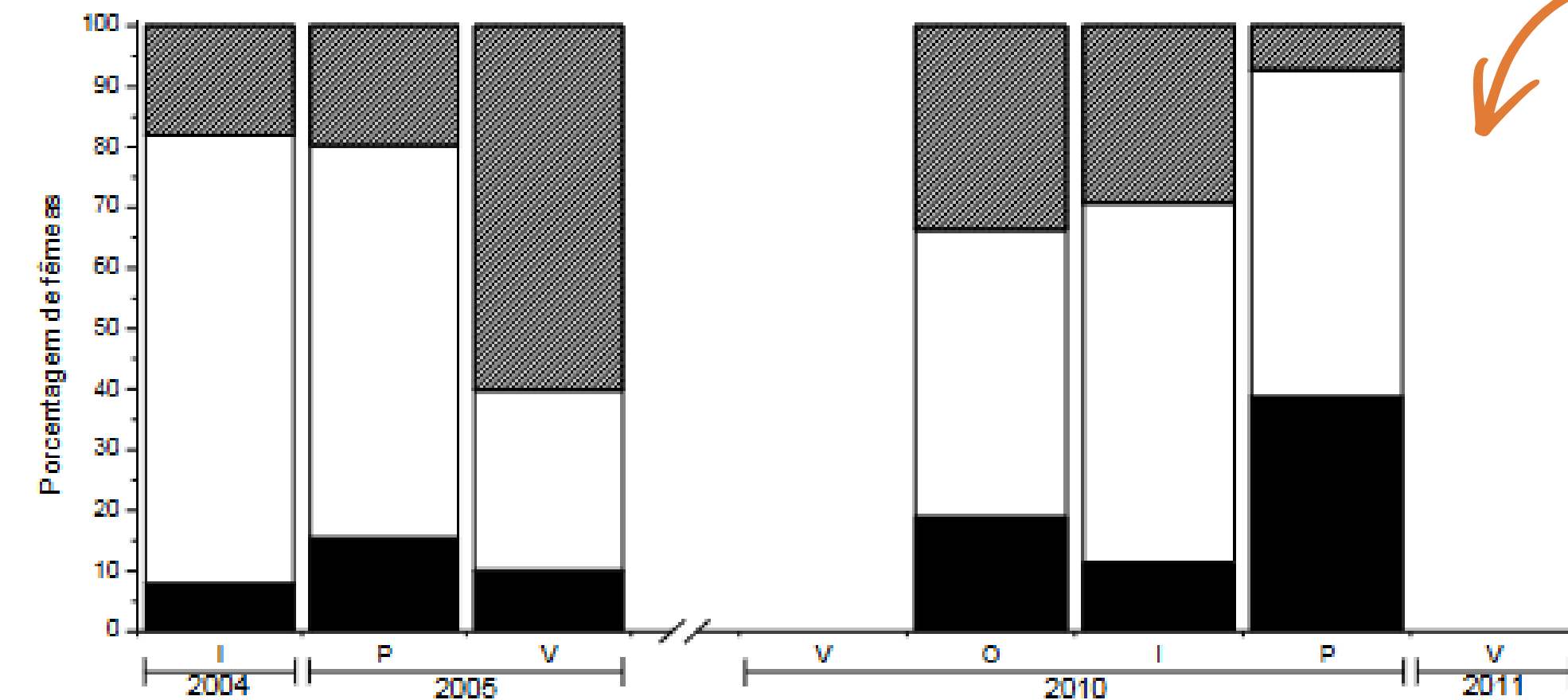


RESEX Corumbau (LES)

O que podemos observar?

A composição das fêmeas varia ao longo dos anos e entre as estações. RU é a categoria predominante na maior parte do período, enquanto AT e IM apresentam maiores oscilações, aumentando em determinadas estações.

Gráfico elaborado por Couto et.al. 2013.



Costa de Ilhéus (LS)

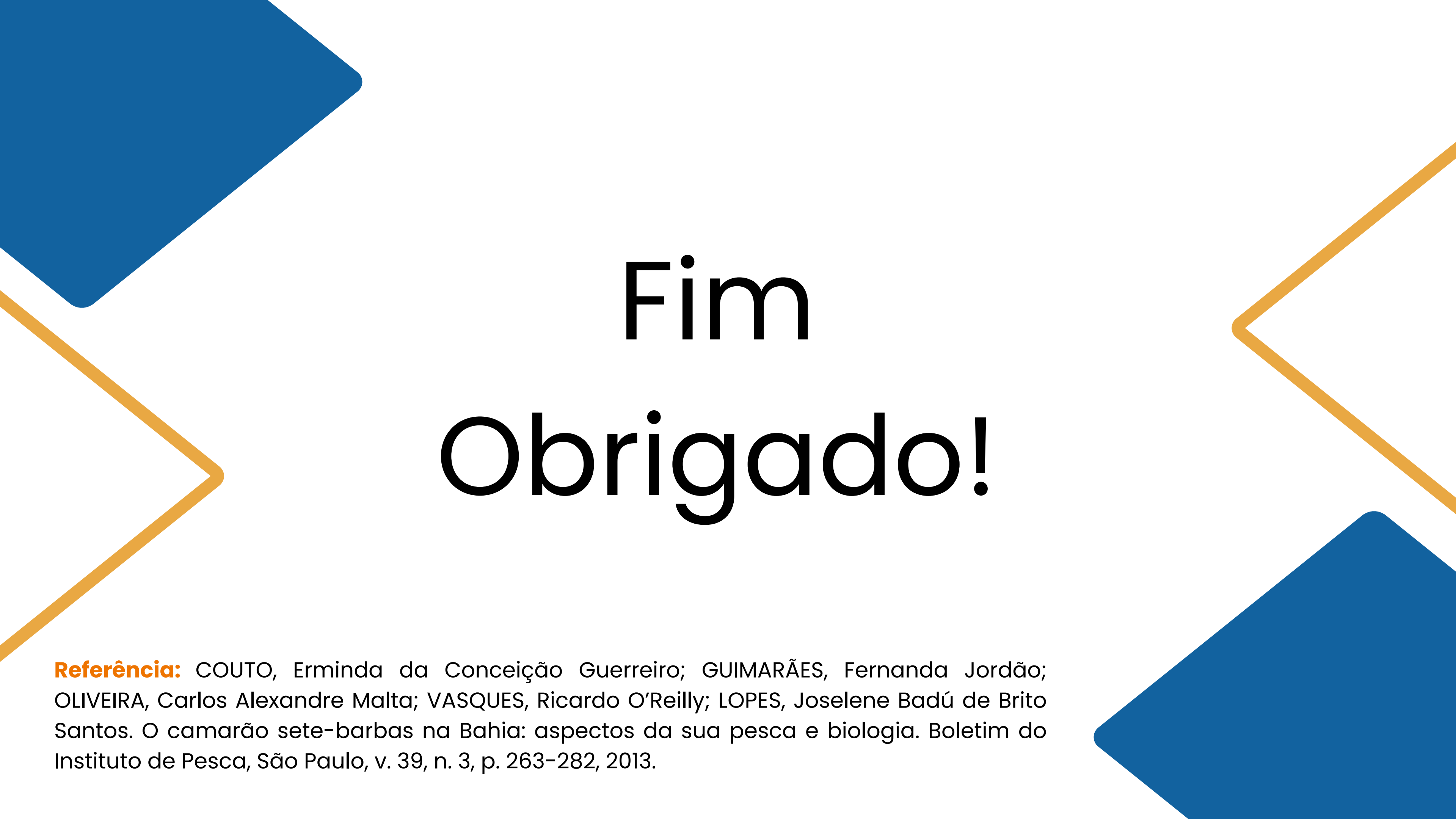
O que podemos observar?

A composição das fêmeas varia conforme a estação e o ano, não permanecendo constante. A categoria RU apresenta maior predominância geral, mas AT e IM podem aumentar significativamente em determinadas estações.

Gráfico elaborado por Couto et.al. 2013.

Estações

Tipo de gráficos: Barras empilhadas

The slide features a white background with large, abstract geometric shapes in blue and orange. In the top-left corner, there is a solid blue triangle pointing towards the center. In the bottom-right corner, there is a solid blue triangle pointing away from the center. Two orange lines, resembling chevrons or stylized arrows, point towards the center from the left and right sides of the slide.

Fim

Obrigado!

Referência: COUTO, Erminda da Conceição Guerreiro; GUIMARÃES, Fernanda Jordão; OLIVEIRA, Carlos Alexandre Malta; VASQUES, Ricardo O'Reilly; LOPES, Joselene Badú de Brito Santos. O camarão sete-barbas na Bahia: aspectos da sua pesca e biologia. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 263-282, 2013.

